TESI DI LAUREA MAGISTRALE

Tecniche di Machine Learning per l'Analisi dei Dati Qualitativi: un Caso di Studio

Giovani, scuola e intelligenza artificiale: usi, percezioni e atteggiamenti

Laureando: Alessio Tafuni
Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa Angela Maria D'Uggento

Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
Dipartimento di Economia e Finanza — Corso di Laurea in Statistica e Metodi per l'Economia e la Finanza

Anno Accademico 2025/2026

STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE

Indice

01 **Contesto e domande di ricerca**

Perché osservare il rapporto tra studenti e IA

02 **Dati e metodologia**

Questionario e approccio multi-metodo

03 **Risultati descrittivi**

Uso, benefici, rischi, emozioni e sostituibilità

04 **SEM – Path analysis**

Associazioni con atteggiamento e autonomia/dipendenza

05 **Tecniche di Machine Learning**

Classificazione dell’atteggiamento positivo

06 **Analisi integrative e conclusioni**

Rete bayesiana, restrizioni e sintesi finale

Perché studiare il rapporto tra giovani e IA?

L'IA generativa è entrata rapidamente nelle pratiche di studio e informazione degli studenti. Viene utilizzata per cercare informazioni, ottenere spiegazioni, tradurre testi, riassumere contenuti, generare idee o svolgere attività scolastiche. La diffusione, però, non coincide con un atteggiamento unicamente positivo: utilità, rischi, emozioni e aspettative future coesistono

Obiettivo della ricerca

Capire quali fattori spiegano l'atteggiamento verso l'IA e la percezione di autonomia/dipendenza.

La domanda non è soltanto "quanto viene usata?", ma soprattutto "come viene percepita e con quali conseguenze?".

Domande chiave

1. Quali strumenti e modalità d'uso sono più diffusi?
2. Quali benefici e rischi sono percepiti come più rilevanti?
3. Quali variabili sono associate a un atteggiamento positivo?
4. Autonomia/dipendenza segue gli stessi meccanismi?
5. Emergono differenze di genere e indirizzo scolastico?

Il questionario e la strategia di analisi

Progetto Lauree Scientifiche (PLS) — studenti delle scuole secondarie di II grado nelle province di Bari e Taranto

1.804
Studenti intervistati

64
Variabili

9
Sezioni tematiche

Uso strumenti · frequenza d'uso · credenze · benefici/rischi · sostituibilità · privacy/governance · scuola

1

Statistica descrittiva e inferenziale

Campione, frequenze, test non parametrici

2

Analisi fattoriale esplorativa

Sintesi item complessi in fattori sintetici: benefici, rischi, sostituibilità

3

SEM – Path analysis

Associazioni tra costrutti e outcome

4

Machine Learning

Logit, RF, GBM, XGBoost, MLP

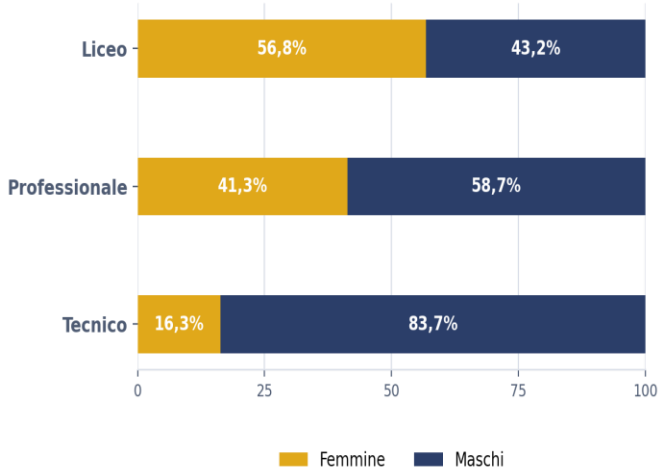
5

Rete bayesiana e analisi testuale

Scenari probabilistici e restrizioni genitoriali

Campione e familiarità con gli strumenti di IA

Composizione di genere per indirizzo scolastico

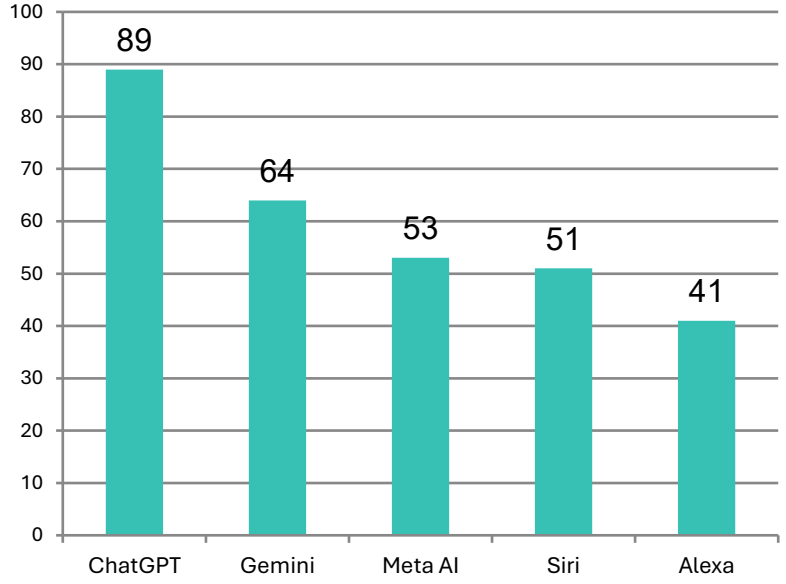


Sintesi

Liceo: 56,8% femmine
Tecnico: 83,7% maschi
Professionale: 58,7% maschi

Le differenze per indirizzo devono essere interpretate con cautela: alcune differenze possono riflettere anche la diversa composizione di genere dei gruppi.

Quali sono gli strumenti di intelligenza artificiale più utilizzati?



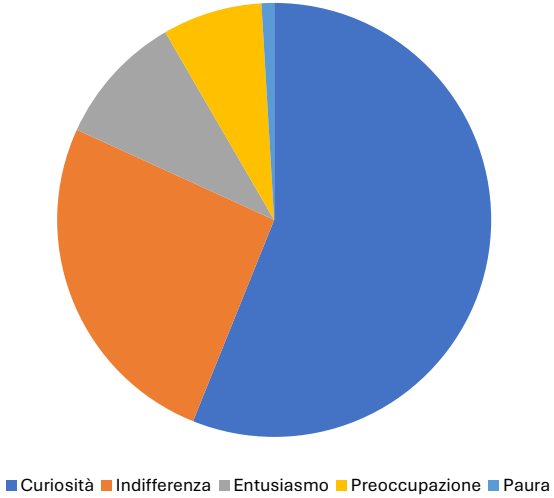
In media ogni studente utilizza circa 4 strumenti di IA; solo il 27% degli studenti hanno dichiarato di non usare nessun strumento

Gli studenti verificano le informazioni generate dall'IA?	Risposta (in %)
Mai	29,16
Talvolta	39,97
Spesso	22,84
Sempre	8,04

Il 69,13% degli studenti verifica le risposte solo talvolta o mai.

Emozioni, atteggiamento e sostituibilità dell’essere umano

Emozione associata all’IA



39,6% atteggiamento positivo verso l’IA

Sostituibilità dell’essere umano

4 dimensioni fattoriali · KMO = 0,843

Più accettata

Ambiti tecnico-operativi

Consegne, guida autonoma, processi industriali, pulizia

Meno accettata

Cura e assistenza

Bambini e anziani: la presenza umana resta percepita come essenziale

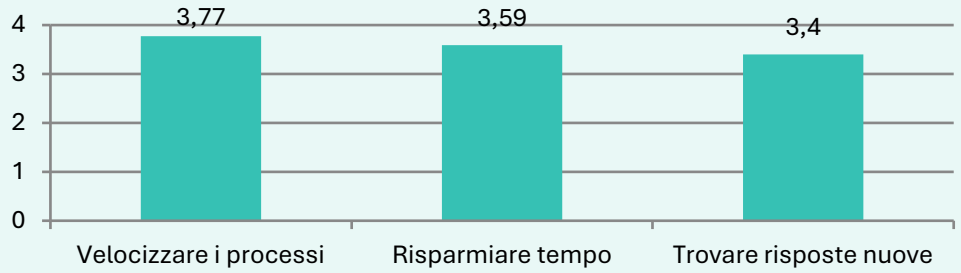
Differenze di genere: le studentesse risultano più caute nell’attribuire capacità sostitutiva all’IA, soprattutto negli ambiti di cura, sanità e sicurezza.

Benefici e rischi percepiti: due strutture diverse

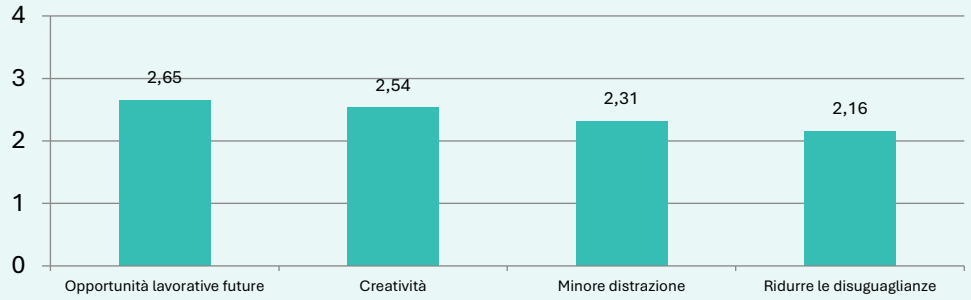
Benefici percepiti: 2 fattori rilevati

α di Cronbach = 0,789

Benefici Pratico-funzionali

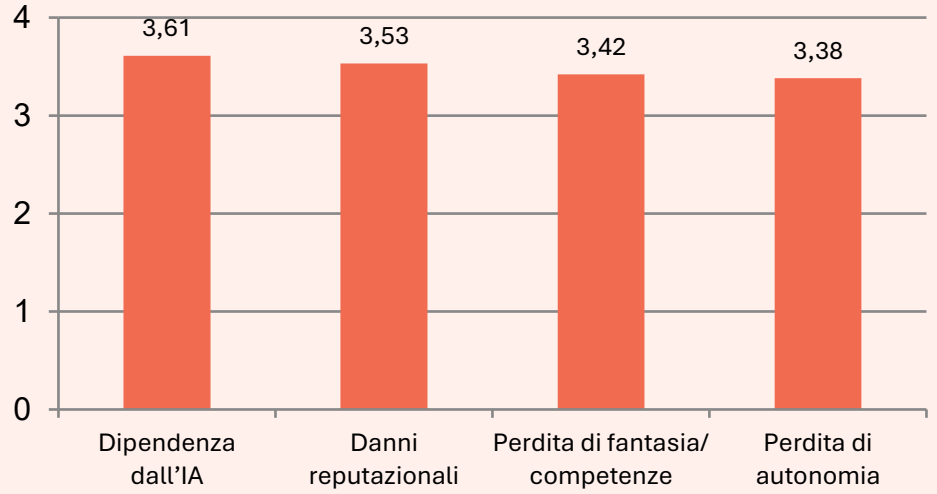


Benefici Trasformativi



Rischi percepiti : 1 fattore rilevato

α di Cronbach = 0,908



SEM – Path analysis: atteggiamento verso l'IA

La figura mostra il modello stimato; le associazioni significative sono sintetizzate a destra

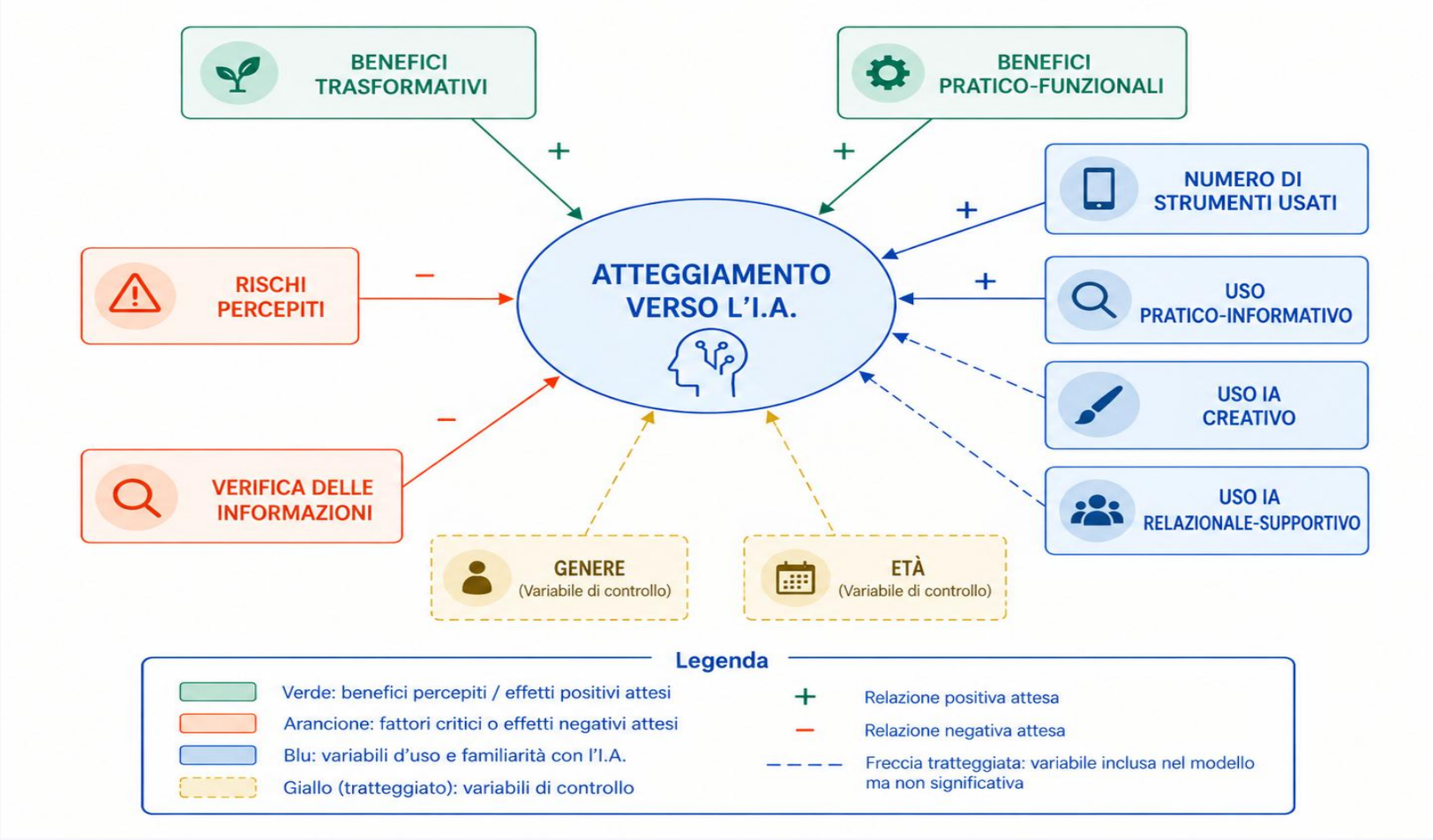


Figura 1 della tesi — modello concettuale/SEM sull'atteggiamento verso l'IA

Stime del modello SEM ed effetti significativi

Predittore	Stima	p-value	Sig.
Benefici pratico-funzionali	+0,274	< 0,001	***
Uso IA pratico-informativo	+0,175	< 0,001	***
Benefici trasformativi	+0,139	< 0,001	***
Rischi percepiti	−0,106	< 0,001	***
Verifica informazioni	−0,048	0,008	**

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05

Non significativi

Uso creativo · uso relazionale-supportivo · genere · età

SEM – Path analysis: autonomia/dipendenza

Un costrutto meno spiegabile dalle modalità d'uso e più legato a benefici, rischi e caratteristiche individuali, le associazioni significative sono sintetizzate a destra

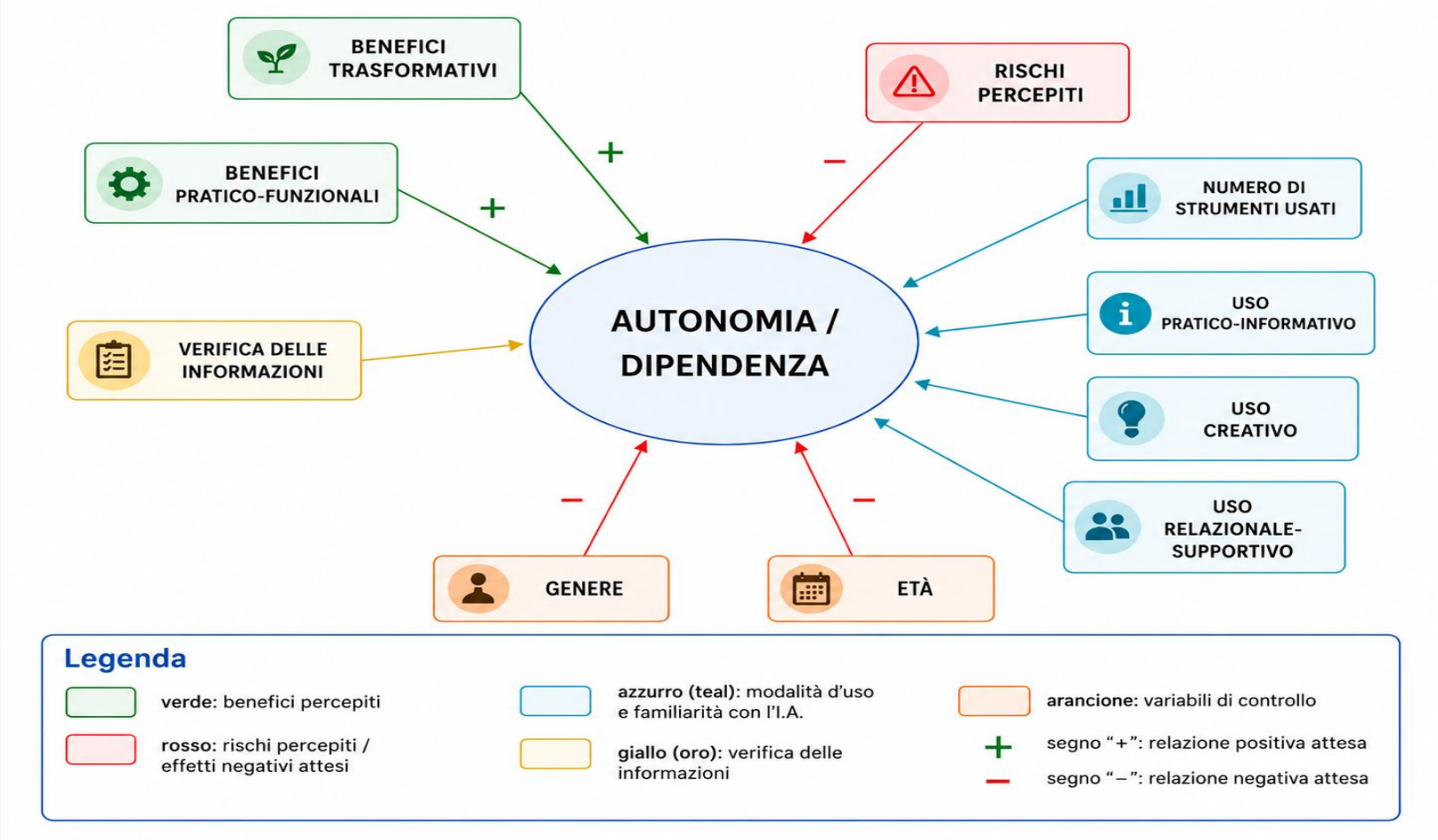


Figura 2 della tesi — modello concettuale/SEM sulla percezione di autonomia/dipendenza

Stime del modello SEM ed effetti significativi

Predittore	Stima	p-value	Sig.
Benefici trasformativi	+0,128	< 0,001	***
Rischi percepiti	−0,066	0,002	**
Genere (femmina)	−0,093	0,026	*
Età	−0,041	0,002	**

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05

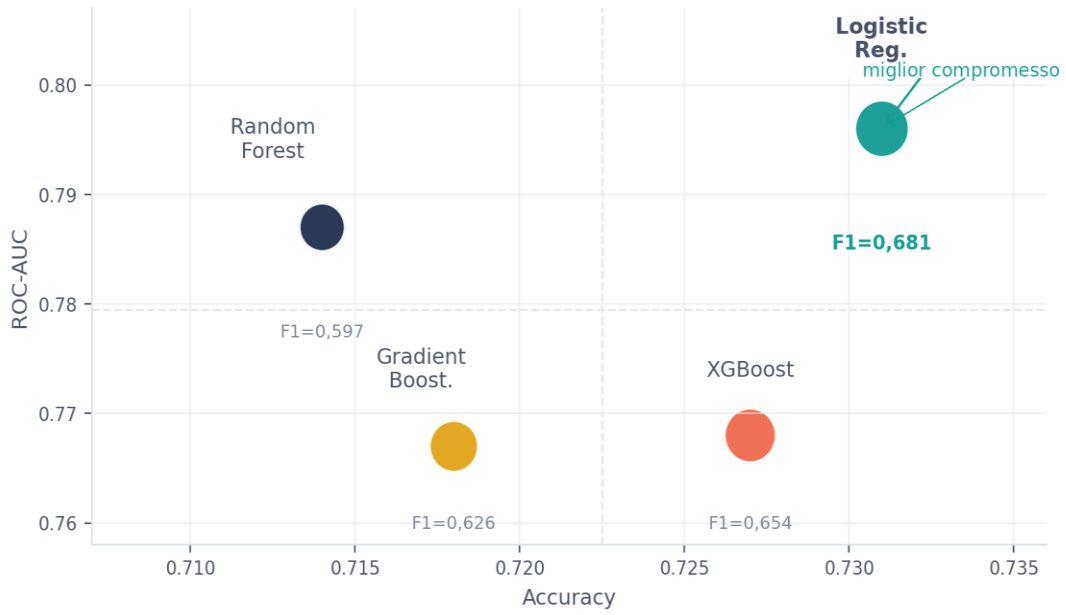
Messaggio chiave

Uso pratico-informativo, creativo e relazionale-supportivo non risultano significativi: usare di più l'IA non equivale automaticamente a sentirsi più autonomi.

Machine Learning: classificazione dell'atteggiamento positivo

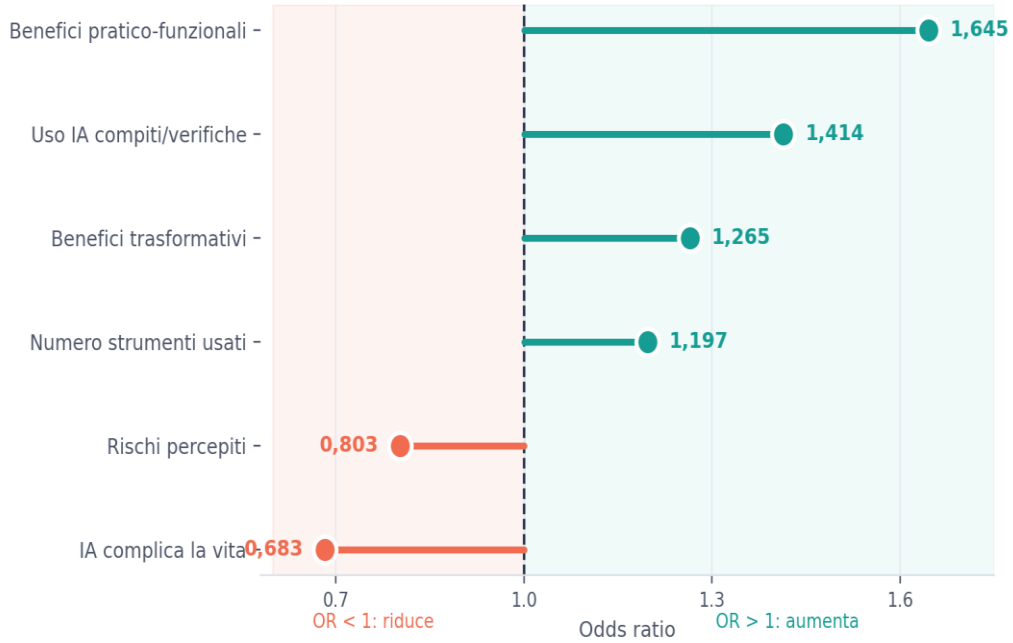
Target binario: atteggiamento positivo vs non positivo

Confronto tra le prestazioni dei modelli



La mappa confronta Accuracy e ROC-AUC; la dimensione indica l'F1. La regressione logistica combina buone prestazioni e maggiore interpretabilità.

Predittori principali



Forest plot degli odds ratio: a destra di 1 aumenta la probabilità di atteggiamento positivo, a sinistra la riduce.

Differenze per indirizzo scolastico e genere

La figura evidenzia l'associazione tra l'atteggiamento positivo e la composizione di genere dei gruppi

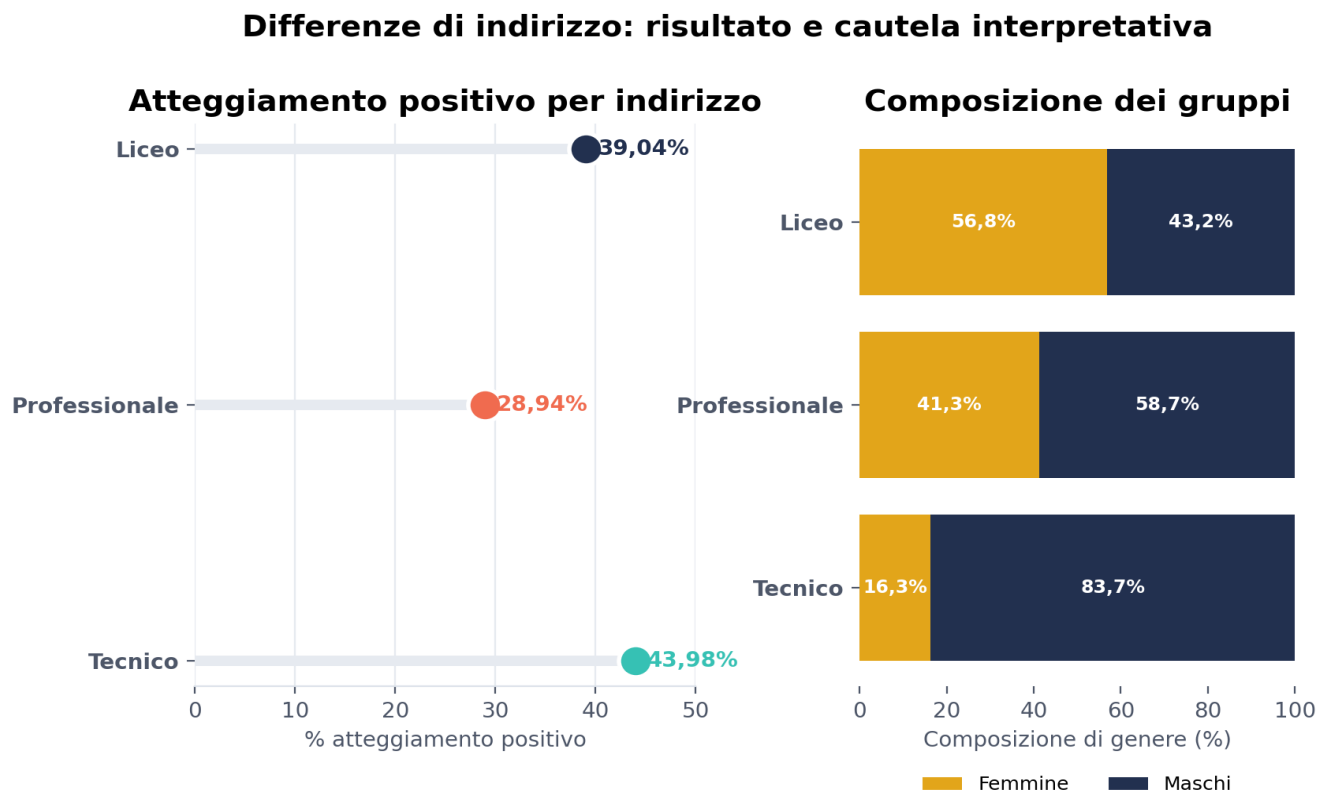


Figura 21 della tesi rielaborata: atteggiamento positivo per indirizzo e composizione di genere

Come leggerlo

Tecnico — Quota più alta di atteggiamento positivo e maggiore interesse professionale verso l'IA

Liceo — Maggiore cautela sui rischi e uso creativo meno frequente

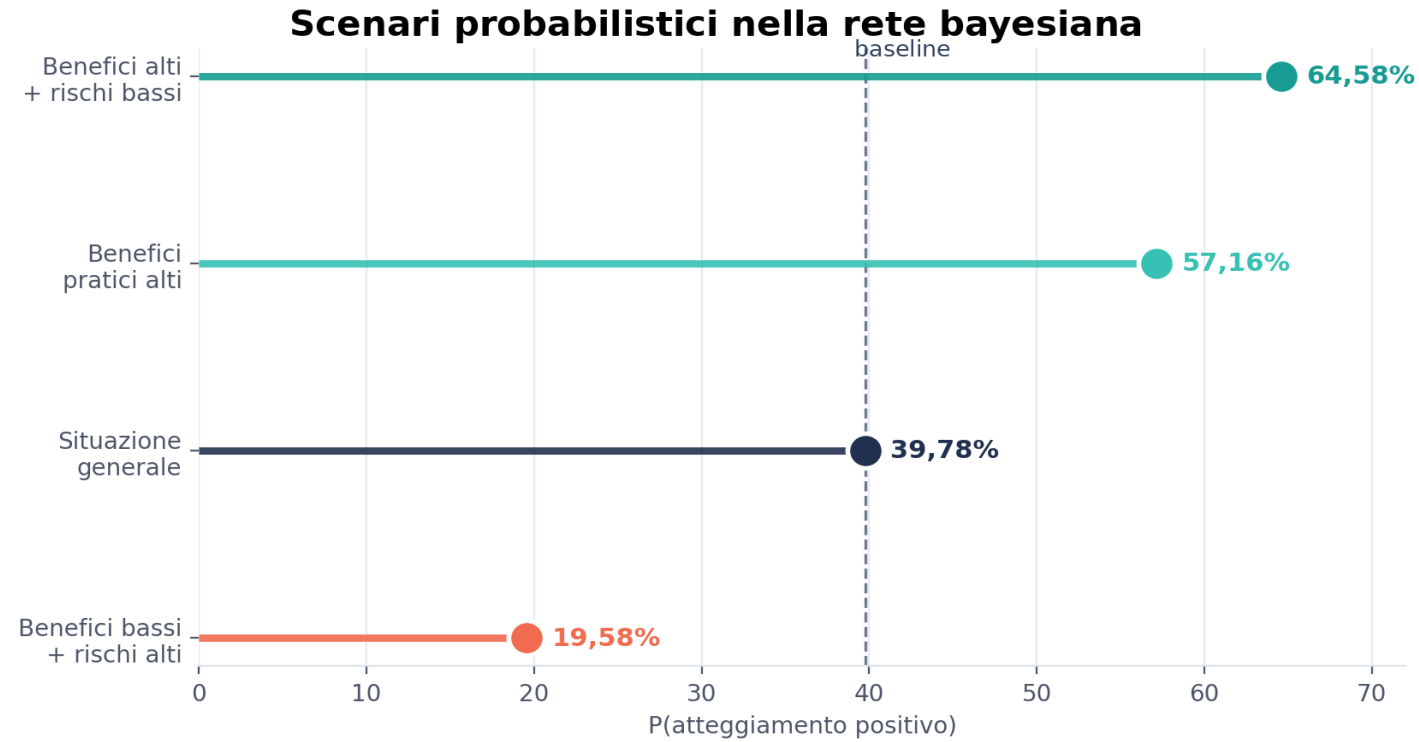
Professionale — Minore percezione dei benefici pratico-funzionali

Cautela — Non è solo il percorso di studio; conta anche la diversa composizione dei gruppi, vanno lette assieme

Rete bayesiana: scenari probabilistici

Come cambia la probabilità di atteggiamento positivo al variare di benefici e rischi

Analisi degli scenari condizionanti



Messaggio chiave

Gli scenari confermano la convergenza con SEM e Machine Learning:

benefici pratico-funzionali

aumentano la probabilità di atteggiamento positivo

rischi percepiti

ridimensionano l'apertura verso l'IA

Da 19,58% a 64,58%: la combinazione benefici/rischi cambia radicalmente lo scenario.

Restrizioni genitoriali: cosa viene effettivamente limitato?

Domanda semiaperta rivolta agli studenti che avevano dichiarato la presenza di restrizioni

Word cloud delle restrizioni indicate



La dimensione delle parole riflette la maggiore ricorrenza delle categorie ricodificate nella domanda semiaperta (112 indicazioni complessive).

Frequenze delle categorie ricodificate

Categoria	n	%
Regole d'uso	62	55,4
Divieto di accesso	31	27,7
Limiti di tempo	9	8,0
Compiti	5	4,5
Categorie residue	1	0,9

Il nucleo delle restrizioni non riguarda tanto il "tempo", ma il modo in cui l'IA viene usata e l'accesso agli strumenti.

CONCLUSIONI

Un rapporto fatto di curiosità e cautela

1. **Familiarità ≠ consapevolezza** L'uso dell'IA è diffusissimo, ma la verifica delle informazioni è ancora poco sistematica.

2. **Il driver è l'utilità pratica** I benefici pratico-funzionali e le emozioni positive sostengono l'atteggiamento; i rischi lo riducono.

3. **Autonomia è un costrutto distinto** Le modalità d'uso spiegano poco la percezione di autonomia/dipendenza.

4. **Accettazione selettiva** La sostituibilità è più accettata in ambiti tecnici e meno in cura e assistenza.

5. **Scuola e famiglia come guida** Servono alfabetizzazione critica e regole consapevoli, non solo divieti.

Limiti dello studio: campione non rappresentativo della popolazione nazionale · dati autoriferiti · disegno trasversale.
Possibili sviluppi futuri: campione più ampio, analisi longitudinali, coinvolgimento di insegnanti e genitori.

Grazie per l'attenzione